
RFID 도입 비용에 대한 산업 분석 동향

미래한국연구실 책임연구원 김사혁
(T. 570-4418, kimsh@kisdi.re.kr)

최근 국내에서도 태그(tag)에 극소형 칩과 안테나를 부착해 무선을 통해 정보를 저장할 수 있는 신기술인 RFID(radio frequency identification)에 대한 관심이 높아지고 있다. 특히, 각종 물품에 전자태그를 부착해 스캐너로 하나씩 읽을 필요 없이 이동시 자동으로 물품명세와 가격, 유통경로 및 기한 등을 파악할 수 있어 유통 및 물류에 대혁신을 가져올 기술로 각광을 받고 있다.

이와 관련하여 정보통신부는 RFID용 주파수로 910~914MHz와 433MHz를 확정하여, 2004년 6월까지 분배키로 하였으며, 10월에는 세부 보급계획 수립과 시범서비스를 시작할 계획을 발표했다. 더불어 국내 RFID 분야를 활성화하기 위해 '한국RFID 협회'가 최근 출범되었다. 협회는 산업계 회원을 주축으로 학계와 정통부, 산자부, 과기부 등 실무부처를 중심으로 30개 회원사로 출발하였으며, 올해 안에 회원사의 규모를 80개까지 늘릴 계획이다.

그러나 RFID 시장의 활성화를 위해서는 해결해야 할 과제가 산적해 있다. 우선 태그 가격의 하락이 가장 큰 과제이며, RFID 솔루션의 향상 및 상호운영성의 확보, 표준화, 시범사업 추진 등이 선결과제이다.

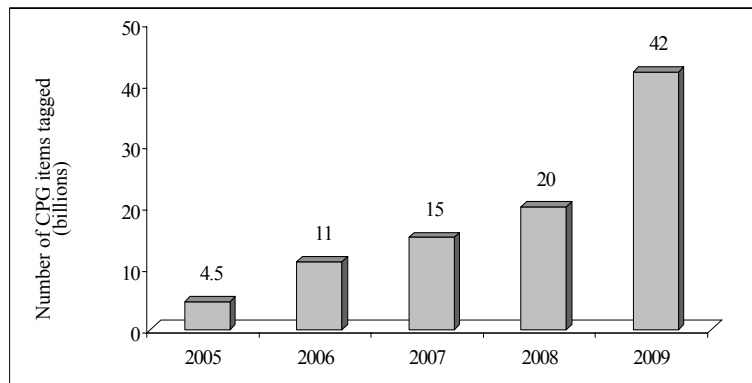
RFID 도입과 관련하여 전세계적으로 최근 가장 많은 관심을 끌고 있는 기업은 월마트(Wal-Mart)이며, 도입에 따른 비용 및 고려사항에 대한 분석보고서로는 미국 경영컨설팅 회사인 A.T. Kearney의 보고서가 대표적이다.

2003년 월마트의 CIO인 Linda Dillman은 대표적인 100개의 대형 공급업체에 대해 2004년 말까지 유통되는 모든 상품에 RFID 태그 부착을 요구한 바 있으며, 이러한 제품은 2,870개 상점에서 판매될 것임을 발표한 바 있다. 이와 같은 결정에 따라 많은 업체들은 수익성이 보장되지 않는 상태에서 신기술인 RFID 시스템 구축에 수백만 달러를 지출해야 한다면 불만을 표하고 있다.

최근 월마트는 공급업체의 불만을 감안하여, RFID 태그 도입 추진의 강도를 낮추었다. 업계 관련자에 따르면 월마트의 RFID 도입은 초기에 텍사스의 150개 점포에 한해 추진되며, 단지 몇 개의 제품 유형에만 적용시킬 계획을 발표하였다. 이러한 도입 속도 지연을 고려하여 Gartner Research사는 월마트가 2007년 2사분기 이전까지는 모든 점포의 물품에 RFID 태그를 적용시키지 못할 것으로 예측하였다.

월마트 이외에도 미국 국방성은 2005년까지 공급업체들에게 RFID 태그 사용을 의무화하는 것을 계획하고 있으며, 전세계적으로 2,200개의 점포와 520억달러의 매출을 기록한 영국의 대형 유통업체인 테스코(Tesco)도 2004년 4월부터 유통센터에 식료품을 제외한 제품에 RFID를 도입하겠다고 발표하였다. 미국의 정보통신리서치회사인 Insight Research사는 이러한 시장의 움직임을 감안할 때 최소한 2023년 이내에 RFID 태그가 바코드를 완전 대체할 것으로 예상하고 있다.

(그림) RFID 시장 발전 전망(일반소비재 상품 기준)



자료: Forrest Research

한편 A.T. Kearney사는 월마트와 관련된 유통 및 제조업체의 의견을 토대로 RFID 기술 도입에 필요한 비용을 계량화한 보고서를 제시하였다. Kearney사는 고정비용을 기준으로 공급업체들이 EPC(electronic product code)와 RFID 설비를 구매하고 설치하는데 드는 비용을 유통센터 당 40만달러, 점포당 10만달러로 예측했다. 또한 기업 전체 차원에서 시스템 통합에 요구되는 비용은 약 3,500~4,000만달러로 예상했다. 전세계적으로 2,900개가 넘는 점포를 보유한 월마트는 RFID 기술을 도입하는데 약 30억달러가 들 것으로 예상하였다.

Kearney사는 RFID 태그 도입의 효과로 유통업체의 재고관리 비용이 1회당 5% 줄어들 것이며, 연간 7.5%의 인건비 절감 등 기업의 기존 시스템에 대한 효율성을 향상시켜 많은 비용 절감 효과를 가져올 것으로 예상하였다. 또한 절도방지 및 제품 관리에 대한 직원의 오류를 감소시키고, 재고관리의 합리화를 통한 판매증진의 효과도 있을 것으로 예상하였다.

그러나, 현 상황에서 초기투자의 부담은 소규모 유통업체나 제조업체에 있어 상당한 부담으로 작용할 것으로 전망된다. 특히 제조업체의 경우 RFID와 관련해 스캐너와 인력 교육과 같은 기본적인 비용을 제외하고도, RFID 태그를 부착해야 하기 때문에 유통업체보다 훨씬

높은 운영비용에 직면할 것으로 예상된다. Kearney사는 50억달러의 연매출을 가진 식료품 제조업체는 매년 2억 2,100만개의 태그를 구매해야 할 것으로 예상하였다. 태그당 가격이 15~20센트인 경우 비용은 연간 3,300만달러에 이른다. 만약 태그당 가격이 5센트 이하로 하락하더라도 업체는 연간 1,100만달러를 지불해야 한다.

투자비용과 관련하여 최근 Kearney사의 예측보다 더욱 투자비가 많이 소요될 것이라는 전망도 나오고 있다. 리서치회사인 ARC도 최근 RFID 도입을 위한 투자비용을 계량화한 보고서를 작성 중이며, 현 상황에서는 Kearney사의 예측보다 높은 비용이 들 것으로 추정하고 있다. 또한 리서치기업인 ABI사에 따르면 월마트의 RFID 관련 요구에 부응하기 위해 2004년말까지 RFID 태그를 부착해야 하는 100개의 대형 유통업체들은 각각 200만달러를 지출해야 할 것으로 예상했다.

미국의 리서치기업인 Oyster Bay사는 비용요소로 RFID 태그, 리더, 소프트웨어, EPC(electronic product codes)뿐만 아니라, 이를 결합시키는 것이 더 어렵다고 언급했다. Oyster Bay사의 수석연구원인 Erik Michielsen은 단기적으로 아직 시장이 혼란스러운 상황에서 업체들이 완전한 통합의 형태로 RFID 도입을 추진하지 않을 것이며, 비용과 인력을 절감하기 위해 기존의 ERP 시스템과 재고관리 어플리케이션에 RFID 관련 기능을 플러그인하는 단기적인 솔루션을 채택할 것으로 예상했다.

실제로 최근 RFID를 채택하겠다는 업체들이 늘었으나, RFID 관련 업체들에게 제품 관련 주문이 늘어났다는 사례는 발견되고 있지 않다. 미국의 기술리서치회사인 Nucleus사의 2003년 10월 서베이에 의하면 기업들은 일반적으로 RFID 시스템 도입을 꺼려하는 것으로 나타났다. 서베이에 따르면 18%만이 RFID 시스템을 사용하고 있으며, 70%는 6개월 이내에 RFID 시스템을 도입할 계획이 없으며, 단지 12%만이 가까운 미래에 시스템 도입을 검토할 것으로 나타났다. 서베이 대상기업의 25%는 현재 광스캐너와 바코드 시스템에 대한 투자가 진행중이기 때문에 RFID에 대한 투자 여력이 없다고 지적했다. 또한 69%는 RFID 시스템을 채택하기 전에 비용이 현저하게 줄어든다는 확신이 없는 한 투자하지 않겠다고 응답하였다.

바코드를 대체하는 RFID 시스템 도입이 큰 그림으로 봐서는 대세이기는 하나, 언급한 도입 비용 문제와 도입에 따른 경영상의 이익에 대한 확신이 없는 한 RFID의 채택은 예상보다 상당 기간 지연될 가능성이 큰 것으로 예상된다. 특히, RFID는 물류와 유통에 있어서 기존 시스템의 구조적인 변화를 유발하며, 비즈니스 프로세스에 있어서도 전사적인 변화를 일으킬 것이기 때문에 기업은 더욱더 신중하게 도입 여부를 검토할 것으로 예상된다. 2004년과 2005년은 유통업체와 제조업체에 있어 RFID가 장기적으로 경영상 어떠한 이익을 가져올 수 있는지를 확인하는 시기가 될 것이며, 파일럿 프로젝트가 지속되는 시기로 예상된다.

참고자료:

- [1] "RFID costs aren't likely to impede adoption," Logistics Management, 2004. 1. 1.
- [2] "RFID costs stagger would-be users," Red Herring, 2004. 1. 22.
- [3] "RFID hidden costs and opportunities," Earthwebnews.com, 2004. 2. 5.
- [4] "RFID용 주파수 6월까지 분배," 전자신문, 2004. 1. 26.
- [5] "한국 RFID 협회 오늘 공식 출범," 전자신문, 2004. 2. 5.

영국 Ofcom, '연간계획안 2004~2005' 발표

통신방송연구실 연구원 신호철
(T. 570-4054, animeshin@kisdi.re.kr)

1. 개 요

영국은 5개 규제기관과 2개 정부부처의 기능이 서로 중첩되는 등 규제의 효율성에 문제가 있다고 판단하고 공정성과 예측가능성을 높이기 위해 통합 규제기관이 필요성을 느껴 Ofcom을 출범했다. Ofcom은 2004년 1월 22일, 통신·방송융합에 대비한 규제기구로서 2003년 12월 29일 그 역할과 책무를 맡게 되었고 통신과 방송의 상이한 규제목적을 달성하기 위한 첫 번째 시도로 Ofcom 연간계획안을 발표했다.

여기서는 Ofcom의 '연간계획안 2004~2005'의 대략적인 내용을 살펴보도록 한다.

2. 주요내용

가. Ofcom의 주요 전략적 검토사항

Ofcom은 3가지 영역에 대한 전략적인 검토를 시도할 예정이다.

- 텔레비전 공영방송서비스(이미 진행중)
- 영국 통신 시장
- 무선통신 및 방송서비스를 위한 주파수

이러한 3가지 주요 영역에 대한 검토와 병행해서 Ofcom은 다방면의 활동을 수행하면서 1) 정책들을 효과적으로 변화시키고, 2) 소비자불만도를 조사하며, 3) 주파수 사용자에게 서비스를 제공함과 동시에, 4) 의사결정을 위한 효과적인 근거자료를 제공하는 업무를 수행할